

인공지능 학습용 데이터 구축·활용 가이드라인

< 감성 및 발화스타일 동시 고려 음성합성 데이터 >

인공지능 학습용 데이터 구축·활용 가이드라인	사업 총괄	커뮤니케이션박스(주)
	데이터 설계	커뮤니케이션박스(주), (주)나라지식정보, (주)바이칼에이아이, (주)셀바스에이아이
	데이터 획득(수집)	커뮤니케이션박스(주)
	데이터 정제	(주)바이칼에이아이
	데이터 가공	(주)나라지식정보
	데이터 검사	(주)나라지식정보
	클라우드 소싱	커뮤니케이션박스(주), (주)나라지식정보
	저작도구 개발	(주)바이칼에이아이
	AI 모델 개발	(주)셀바스에이아이
	데이터 활용	(주)바이칼에이아이
데이터 구축·활용 가이드라인 작성	커뮤니케이션박스(주)	엄진섭
	(주)나라지식정보	이지현
	(주)바이칼에이아이	윤기현
	(주)셀바스에이아이	서수보
데이터 구축·활용 가이드라인 버전	ver1.0 ('23. 01. 17)	

제·개정 이력

개정 번호	개정번호	개정내용	작성자	검토자	승인자
V.1.0	2023.01.17	1차 작성 완료	강미진	엄진섭	엄진섭

□ 목 차

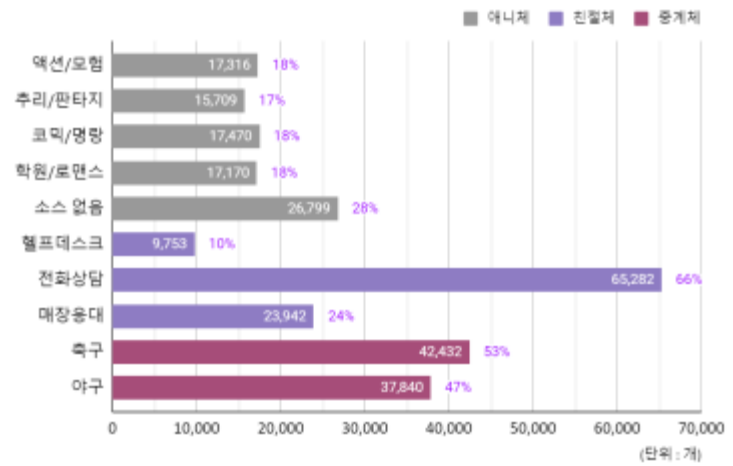
제1장 데이터 명세 정보	1
1. 데이터 정보 요약	1
2. 데이터 포맷	3
3. 어노테이션 포맷	10
4. 데이터 구성	11
5. 데이터 통계	12
6. 원시데이터 특성	16
7. 기타 정보	16
제2장 데이터 구축	19
1. 데이터 구축 개요	19
2. 임무 정의	19
3. 획득(수집)	20
4. 정제	24
5. 가공(라벨링)	26
6. 검사	31
7. 학습 모델	34
제3장 데이터 활용	36
1. 데이터 활용	36
2. 응용 서비스와 개발	36
3. 응용 서비스 개발	36
4. 기술 지원	37
<부록> 인공지능 학습용 데이터 도메인 용어 정의 - 바이칼	37

제1장 데이터 명세 정보

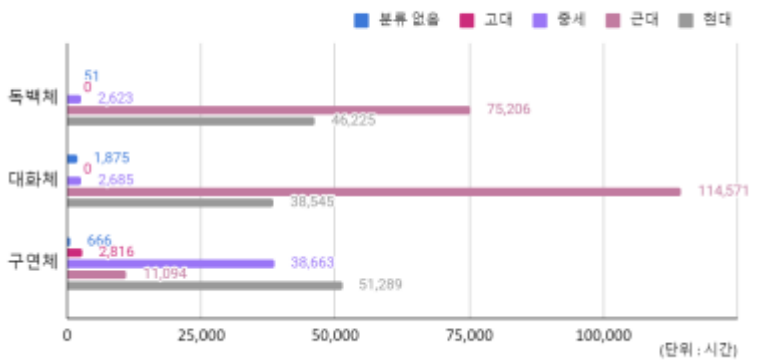
1. 데이터 정보 요약

데이터명	감성 및 발화스타일 동시 고려 음성합성 데이터																																																																																																																		
활용 분야	로봇, 메타버스, 인공지능 스피커, 키오스크, 가상 아바타 서비스, 게임, 감정 테라피, 재활, 돌봄 서비스 등 더 다양한 서비스에서 TTS 엔진 활용																																																																																																																		
데이터 요약	다양한 감성과 발화스타일을 동시 고려하는 인공지능 기술 개발을 위한 학습용 음성합성 데이터																																																																																																																		
데이터 출처	문학작품 활용하고 모든 대본을 창작한 원고를 전문 성우/ 일반인이 낭송하여 생성한 음성 데이터																																																																																																																		
데이터 통계	데이터 구축 규모	음성 1,012시간																																																																																																																	
	데이터 분포 (충분성, 균등성, 편향성 여부 확인)	1. 목표 및 결과 <table><thead><tr><th>번호</th><th>발화 스타일</th><th>획득 목표</th><th>구축 목표</th><th>구축 결과</th><th colspan="4">감정별 대본 수</th><th>대본 개수</th></tr><tr><th></th><th>7가지</th><th>1200</th><th>1000</th><th>1012</th><th>기쁨</th><th>슬픔</th><th>분노</th><th>무감경</th><th>63</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>독백체</td><td>200</td><td>167</td><td>166</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>2</td><td>11</td></tr><tr><td>2</td><td>대화체</td><td>200</td><td>167</td><td>168.6</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>2</td><td>11</td></tr><tr><td>3</td><td>구연체</td><td>200</td><td>167</td><td>168.6</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>2</td><td>11</td></tr><tr><td>4</td><td>중계체</td><td>150</td><td>124</td><td>128.4</td><td colspan="4">선수소개/일반설명/독점상황</td><td>9</td></tr><tr><td>5</td><td>친절체</td><td>200</td><td>167</td><td>167.4</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>10</td></tr><tr><td>6</td><td>애니체</td><td>200</td><td>167</td><td>173.3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>1</td><td>10</td></tr><tr><td>7</td><td>낭독체</td><td>50</td><td>41</td><td>40</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td><td>1</td></tr></tbody></table> 2-012. 발화스타일별 구축 시간 (단위: 시간) <table><thead><tr><th>발화 스타일</th><th>목표 (시간)</th><th>결과 (시간)</th></tr></thead><tbody><tr><td>독백체</td><td>167</td><td>166.0</td></tr><tr><td>대화체</td><td>167</td><td>168.6</td></tr><tr><td>구연체</td><td>167</td><td>168.6</td></tr><tr><td>중계체</td><td>124</td><td>128.4</td></tr><tr><td>친절체</td><td>167</td><td>167.4</td></tr><tr><td>애니체</td><td>167</td><td>173.3</td></tr><tr><td>낭독체</td><td>41</td><td>40.0</td></tr></tbody></table> 2. 데이터 분포 2.1 스타일에 따른 다양한 대본 소스 및 비율 애니체, 친절체, 중계체 등 발화 스타일 특성에 맞춰 대본 구성함. 독백체, 대화체, 구연체는 작품 시대를 고려하여 대본 제작.	번호	발화 스타일	획득 목표	구축 목표	구축 결과	감정별 대본 수				대본 개수		7가지	1200	1000	1012	기쁨	슬픔	분노	무감경	63	1	독백체	200	167	166	3	3	3	2	11	2	대화체	200	167	168.6	3	3	3	2	11	3	구연체	200	167	168.6	3	3	3	2	11	4	중계체	150	124	128.4	선수소개/일반설명/독점상황				9	5	친절체	200	167	167.4	3	2	2	3	10	6	애니체	200	167	173.3	3	3	3	1	10	7	낭독체	50	41	40	-	-	-	1	1	발화 스타일	목표 (시간)	결과 (시간)	독백체	167	166.0	대화체	167	168.6	구연체	167	168.6	중계체	124	128.4	친절체	167	167.4	애니체	167	173.3	낭독체	41
번호	발화 스타일	획득 목표	구축 목표	구축 결과	감정별 대본 수				대본 개수																																																																																																										
	7가지	1200	1000	1012	기쁨	슬픔	분노	무감경	63																																																																																																										
1	독백체	200	167	166	3	3	3	2	11																																																																																																										
2	대화체	200	167	168.6	3	3	3	2	11																																																																																																										
3	구연체	200	167	168.6	3	3	3	2	11																																																																																																										
4	중계체	150	124	128.4	선수소개/일반설명/독점상황				9																																																																																																										
5	친절체	200	167	167.4	3	2	2	3	10																																																																																																										
6	애니체	200	167	173.3	3	3	3	1	10																																																																																																										
7	낭독체	50	41	40	-	-	-	1	1																																																																																																										
발화 스타일	목표 (시간)	결과 (시간)																																																																																																																	
독백체	167	166.0																																																																																																																	
대화체	167	168.6																																																																																																																	
구연체	167	168.6																																																																																																																	
중계체	124	128.4																																																																																																																	
친절체	167	167.4																																																																																																																	
애니체	167	173.3																																																																																																																	
낭독체	41	40.0																																																																																																																	

2-012. 대본 소스별 문장 수 및 비율



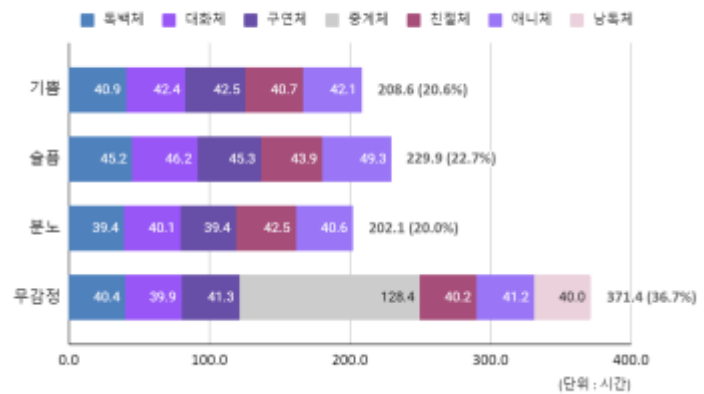
2-012. 발화스타일의 시대별 획득 시간



2.2 감정별 획득 시간

기쁨, 슬픔, 분노, 무감정을 적절히 구성함.

2-012. 감정별 획득 시간



2.3 다양한 연령층

연령대	목표%	결과%	시간	명수	성우		일반인	
					남	녀	남	녀
20대 Z세대	25	26	263	23	7	10	3	3
30대 M세대	25	24	241	22	9	9	1	3
40대 Y세대	24	24	240	20	7	9	3	1
50대 X세대	16	16	161	15	6	7	1	1
60세 이상	11	11	107	9	4	5	0	0
소계	100	100	1012	89	33	40	8	8

		2.4 어절 수 분포 2-012. 어절 수 분포 (단위 : 개) <table><thead><tr><th>어절 수 범위</th><th>개수</th></tr></thead><tbody><tr><td>1~5</td><td>127,447</td></tr><tr><td>6~10</td><td>316,370</td></tr><tr><td>11~15</td><td>193,307</td></tr><tr><td>16~20</td><td>39,145</td></tr><tr><td>20 이상</td><td>10,527</td></tr></tbody></table> (단위 : 어절)	어절 수 범위	개수	1~5	127,447	6~10	316,370	11~15	193,307	16~20	39,145	20 이상	10,527
어절 수 범위	개수													
1~5	127,447													
6~10	316,370													
11~15	193,307													
16~20	39,145													
20 이상	10,527													
데이터 이력	배포 버전	ver. 1.0 (22' 01.17)												
	개정 이력	신규												
	작성자/배포자	커뮤니케이션박스(주)												

2. 데이터 포맷

음성 및 음성에 대한 스타일 태깅 어노테이션을 포함한 JSON 라벨링 및 메타 데이터

- 스타일 음성: WAV
- 음성 전사 및 스타일 태깅, 메타 데이터: JSON
- 스타일 태깅 정의: JSON

● 데이터셋 메타

No.	속성 명	항목 설명	타입	필수	작성예시
1	Dataset.id	데이터셋 식별자	string	Y	M-A301-P01-C-001
2	Dataset.src_type	녹음 상황 유형	string	Y	작품
3	Dataset.import	작품(존재할 경우) 정보	객체	N	아래 참조
4	Dataset.script	대본 정보	객체	Y	아래 참조
5	Dataset.sentences	파트 내 문장 정보	객체의 배열	Y	아래 참조
6	Dataset.voice	음성파일 정보	객체	Y	아래 참조
7	Dataset.reciter	낭송자 정보	객체	Y	아래 참조
8	Dataset.studio	녹음환경 정보	객체	Y	아래 참조

작품(존재할 경우)에 대한 정보: import 로 표기

No.	속성 명	항목 설명	타입	필수	작성예시
1	import.id	출처 작품 식별자	string	Y	M0007
2	import.book_title	출처 도서명	string	Y	결혼 / 염라대왕 자오 / 오규교(終身大事 / 趙閻王 / 五奎橋)
3	import.title	출처 제목	string	N	염라대왕 자오(趙閻王)
4	import.author	출처 저자	string	Y	후스(胡適) / 홍선(洪深)
5	import.translator	출처 번역자	string	Y	조득창
6	import.publish_year	출판 연도	number	Y	2019
7	import.country	출처의 국가	string	Y	중국
8	import.times_bg	시대적 배경	string	Y	근대

대본에 대한 정보: script 로 표기

No.	속성 명	항목 설명	타입	필수	작성예시
1	script.id	대본 식별자	string	Y	M-A301
2	script.part_no	대본 파트 번호	string	Y	1
3	script.origin	대본 파트의 원문	string 배열	N	["다리 동쪽의 400여 마지기 논은 나 혼자서 경작한 게 아닌데...", ..]
4	script.normalized	대본 파트의 TN 처리 결과	string 배열	Y	["다리 동쪽의 사백 여 마지기 논은 나 혼자서 경작한 게 아닌데...", ..]
5	script.chars_count	대본 글자 수	number	Y	1333
6	script.tokens_count	대본 어절 수	number	Y	468

파트 내 문장들에 대한 정보: sentences 로 표기

No.	속성 명	항목 설명	타입	필수	작성예시
1	sentences[].id	문장 식별자	string	Y	M-A3-C-001-0001
2	sentences[].origin_text	문장 원문	string	Y	기다리라고 하다니, 이걸 기다리는 게 아니란 말인가!
3	sentences[].voice_piece	음성파일 정보	객체	N	
3-1	sentences[].voice_piece.filename	음성파일 이름	string	Y	M-A3-C-001-0001.wav
3-2	sentences[].voice_piece.tr	철자 전사	string	Y	기다리라고 하다니, 이걸 기다리는 게 아니란 말인가!
3-3	sentences[].voice_piece.ptr	발음 전사	string	Y	기다리라고 하다니 / 이걸 기다리 는 게 아니란 말인가!
3-4	sentences[].voice_piece.duration	음성 구간길이 문장의 시작과 끝	number	Y	3.0799999237060547
3-5	sentences[].voice_piece.file_duration	음성파일 구간길이 sentences[].voice_piece.duration 앞뒤 로 묵음 추가된 음 원의 길이	number	Y	3.5799999237060547
4	sentences[].style	스타일 정보	객체	Y	
4-1	sentences[].style.style	스타일	string	Y	독백체
4-2	sentences[].style.emotion	감정	string	Y	분노

4-3	sentences[].style.intensity	감정의 강도	number	Y	2
4-4	sentences[].style.sub_style	스타일 추가 정보 (중계, 대화, 친절, 애니체에서 사용)	string	N	
5	sentences[].votes	투표 정보	객체 배열	Y	
5-1	sentences[].votes[].liker_scale	투표 결과 1: 매우 부적합 2: 부적합 3: 보통 4: 적합 5:매우 적합	number	Y	5
5-2	sentences[].votes[].voter	투표자	객체	Y	
5-3	sentences[].votes[].gender	투표자 성별	string	Y	FEMALE
5-4	sentences[].votes[].age	투표자 연령대	number	Y	40

파트 음성파일에 대한 정보: voice 로 표기

No.	속성 명	항목 설명	타입	필수	작성예시
1	voice.filename	파트 음성파일 이름	string	Y	/data2/gst-voice/splitted/M/001/M-A301-P01-C-001.wav
2	voice.sample_rate	샘플 레이트	number	Y	44100
3	voice.recorded_at	녹음 일시	timestamp	Y	2022-09-06 00:45:30
4	voice.duration	녹음 길이	number	Y	373.68

낭송자에 대한 정보: reciter 로 표기

No.	속성 명	항목 설명	타입	필수	작성예시
1	reciter.id	낭송자 고유번호	number	Y	1
2	reciter.gender	샘플 레이트	string	Y	MALE
3	reciter.age	녹음 일시	number	Y	20

녹음환경에 대한 정보: studio 로 표기

No.	속성 명	항목 설명	타입	필수	작성예시
1	studio.id	녹음환경 고유 구분자	string	Y	C
2	studio.name	녹음환경 이름	string	Y	스튜디오3
3	studio.mic	녹음에 사용된 마이크 기기 정보	string	Y	AKG C-414 XL II, XLS
4	studio.micpre	녹음에 사용된 Micpre-amplifier 기기 정보	string	Y	Discrete 8 Synergy Core

● 원천데이터(대본 샘플)

M-S101

- 스타일 : 독백체
- 감정 : 슬픔
- 강도 : 약함
- 파트 번호 : 1, 2, 3

파트번호	문장번호	원문장	TN 문장
001	0001	이건 결혼할 때 가장 꺼리는 사주팔자인데.	이건 결혼할 때 가장 꺼리는 사주팔자인데.
001	0002	범띠와 범띠가 서로 상극이고, 또한 해일과 신시가 돼지와 원숭이의 상극과 같으니, 이걸 크게 꺼리는 사주다.	범띠와 범띠가 서로 상극이고, 또한 해일과 신시가 돼지와 원숭이의 상극과 같으니, 이걸 크게 꺼리는 사주다.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
002	0051	어머닌 살면서, 사랑하고, 화려한 옷을 입고 싶어 하시지만, 나는 벌써 스물다섯 살이나 되어서 항상 당신이 젊지 않다는 것을 상기시킨다는 거군.	어머닌 살면서, 사랑하고, 화려한 옷을 입고 싶어 하시지만, 나는 벌써 스물다섯 살이나 되어서 항상 당신이 젊지 않다는 것을 상기시킨다는 거군.
002	0052	어머닌 극장을 사랑하고, 당신이 인류애와 신성한 예술에 봉사하고 있다고 생각하지만, 내 생각에 현대의 극장은 구습과 편견에 사로잡혀 있어.	어머닌 극장을 사랑하고, 당신이 인류애와 신성한 예술에 봉사하고 있다고 생각하지만, 내 생각에 현대의 극장은 구습과 편견에 사로잡혀 있어.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
003	0101	마치 강물의 급한 물살에 빨려 들어가는 느낌이랄까.	마치 강물의 급한 물살에 빨려 들어가는 느낌이랄까.
003	0102	2주일 동안 그 집을 떠나지 못했어	이 주일 동안 그 집을 떠나지 못했어.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.

● 샘플 데이터

	예시	데이터 항목	json 형식
텍스트	독백체 분노 약함 1 M0006 최정혜 2022-06-28 이건 결혼할 때 가장 꺼리는 사주팔자인데. 범띠와 범띠가 서로 상극이고, 또한 해일과 신시가 돼지와 원숭이의 상극과 같으니, 이걸 크게 꺼리는 사주다.	스타일 감정 강도 파트 번호 작품 번호 낭송자 이름 녹음일 낭송 스크립트	{ "id": "M-S101-P01-A-039", "src_type": "작품", "import": { "id": "M0006", "book_title": "결혼 / 염라대왕 자오 / 오규교(終身大事 / 趙閻王 / 五奎橋)", "title": "결혼(終身大事)", "author": "후스(胡適) / 홍선(洪深)", "translator": "조득창", "publish_year": 2019, "country": "중국", "times_bg": "근대" }, "script": { "id": "M-S101",

			<pre> "part_no": 1, "origin": ["이건 결혼할 때 가장 꺼리는 사주팔자 인데.", "뱀띠와 범띠가 서로 상극이고, 또한 해일과 신시가 돼지와 원숭이의 상극과 같으니, 이건 크게 꺼리는 사주다.", ...], "normalized": ["이건 결혼할 때 가장 꺼리는 사주팔자 인데.", "뱀띠와 범띠가 서로 상극이고, 또한 해일과 신시가 돼지와 원숭이의 상극과 같으니, 이건 크게 꺼리는 사주다.", ...], "chars_count": 1338, "tokens_count": 490 }, "sentences": [{ "id": "M-S1-A-039-0001", "origin_text": "이건 결혼할 때 가장 꺼 리는 사주팔자인데.", "voice_piece": { "filename": "M-S1-A-039-0001.wav", "tr": "이건 결혼할 때 가장 꺼리는 사주팔자인데.", "ptr": "이건 / 결혼할 때 가장 꺼 리는 사주팔자인데.", "duration": 4.330000162124634, "file_duration": 4.830000162124634 }, "style": { "style": "독백체", "emotion": "슬픔", "intensity": 1, "sub_style": "넋두리" }, "votes": [{ "likert_scale": 5, "voter": { "gender": "MALE", "age": 20 } }, { "likert_scale": 5, "voter": { "gender": "MALE", "age": 40 } }, { "likert_scale": 5, </pre>
음성	M-S101-P01-A-039.wav	음성파일 정보	

			<pre> "voter": { "gender": "FEMALE", "age": 60 } }] }, { "id": "M-S1-A-039-0002", "origin_text": "뱀띠와 범띠가 서로 상극이고, 또한 해일과 신시가 돼지와 원숭이의 상극과 같으니, 이건 크게 꺼리는 사주다.", "voice_piece": { "filename": "M-S1-A-039-0002.wav", "tr": "뱀띠와 범띠가 서로 상극이고, 또한 해일과 신시가 돼지와 원숭이의 상극과 같으니, 이건 크게 꺼리는 사주다.", "ptr": "뱀띠와 범띠가 서로 상극이고 / 또한 / 해일과 신시가 / 돼지와 원숭이의 상극과 같으니 / 이건 / 크게 꺼리는 사주다.", "duration": 11.779999732971191, "file_duration": 12.279999732971191 }, "style": { "style": "독백체", "emotion": "슬픔", "intensity": 1, "sub_style": "넋두리" }, "votes": [{ "likert_scale": 5, "voter": { "gender": "MALE", "age": 20 } }, { "likert_scale": 5, "voter": { "gender": "MALE", "age": 40 } }, { "likert_scale": 5, "voter": { "gender": "FEMALE", "age": 60 } }] }, ...], </pre>
--	--	--	---

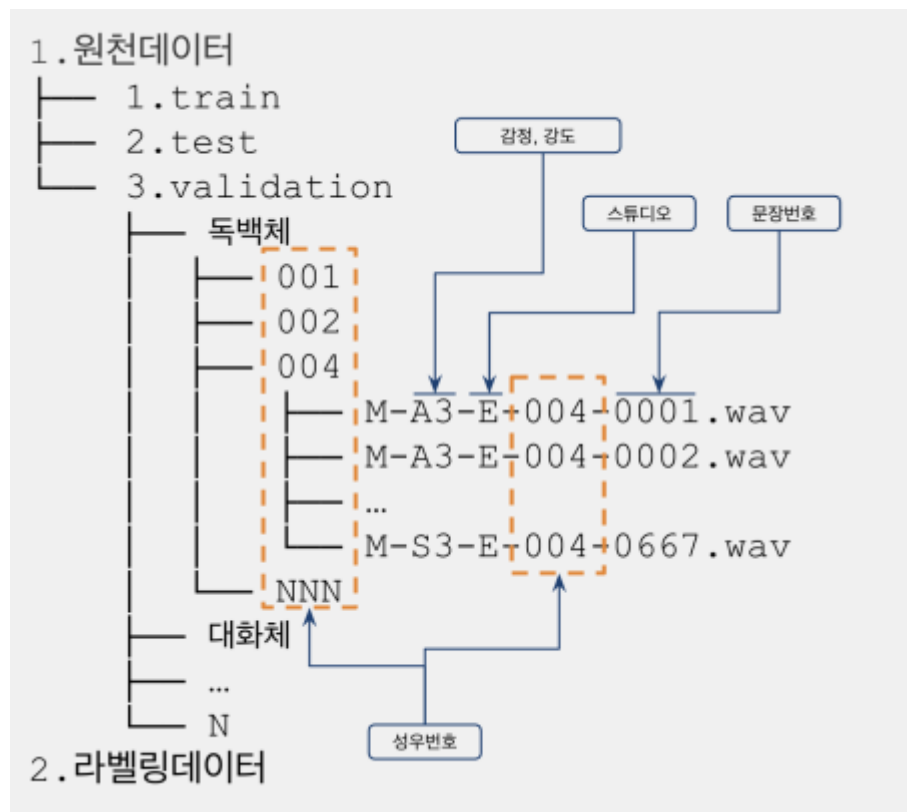
			<pre> "voice": { "filename": "/data2/gst-voice/splitted/M/039/M-S101-P01-A-039.wav", "sample_rate": 44100, "recorded_at": "2022-10-18 04:44:21", "duration": 515.480022675737 }, "reciter": { "id": 39, "age": 50, "gender": "FEMALE" }, "studio": { "id": "A", "name": "스튜디오1", "mic": "AKG C-414 XL II, XLS", "micpre": "Discrete 8 Synergy Core" } } </pre>
--	--	--	--

구분	획득(수집) 단계	정제 단계	가공(라벨링) 단계
데이터 구분	원시데이터	원천데이터	최종데이터
데이터 형태	CSV, WAV	JSON, WAV	JSON, WAV
데이터 포맷	○ 150문장씩 읽은 20분 안팎의 wav 파일 ○ WAV 파일 기준 - Peak level : -1dB 이하 - Noise Floor : -60dB 이하 - 음질 : 44.1kHz - 채널 : Mono	○ 50문장 단위 WAV 파일 ○ WAV 파일 기준: 수집 단계와 동일	○ 1문장 단위 WAV 파일, 문장 앞뒤로 묵음 0.25초씩 추가 ○ WAV 파일 기준: 수집 단계와 동일

3. 어노테이션 포맷

No.	속성 명	항목 설명	타입	필수	작성예시
1	sentences[].id	문장 식별자	string	Y	M-A3-C-001-0001
2	sentences[].origin_text	문장 원문	string	Y	기다리라고 하다니, 이건 기다리는 게 아니란 말인가!
3	sentences[].voice_piece	음성파일 정보	객체	N	
3-1	sentences[].voice_piece.filename	음성파일 이름	string	Y	M-A3-C-001-0001.wav
3-2	sentences[].voice_piece.tr	철자 전사	string	Y	기다리라고 하다니, 이건 기다리는 게 아니란 말인가!
3-3	sentences[].voice_piece.ptr	발음 전사	string	Y	기다리라고 하다니 / 이건 기다리는 게 아니란 말인가!
3-4	sentences[].voice_piece.duration	음성 구간길이 문장의 시작과 끝	number	Y	3.0799999237060547
3-5	sentences[].voice_piece.file_duration	음성파일 구간길이 sentences[].voice_piece.duration 앞뒤로 목음 추가된 음원의 길이	number	Y	3.5799999237060547
4	sentences[].style	스타일 정보	객체	Y	
4-1	sentences[].style.style	스타일	string	Y	독백체
4-2	sentences[].style.emotion	감정	string	Y	분노
4-3	sentences[].style.intensity	감정의 강도	number	Y	2
4-4	sentences[].style.sub_style	스타일 추가 정보 (중계, 대화, 친절, 애니체에서 사용)	string	N	
5	sentences[].votes	투표 정보	객체 배열	Y	
5-1	sentences[].votes[].liker_scale	투표 결과 1: 매우 부적합 2: 부적합 3: 보통 4: 적합 5:매우 적합	number	Y	5
5-2	sentences[].votes[].voter	투표자	객체	Y	
5-3	sentences[].votes[].gender	투표자 성별	string	Y	FEMALE
5-4	sentences[].votes[].age	투표자 연령대	number	Y	40

4. 데이터 구성



No	Field Name	Length	Meaning
a	style	3	독백체(M), 대화체(D), 구연체(F), 애니체(A), 친절체(K), 중계체(S), 낭독체(N)
b	reciter	3	001 ~ 159
num	file name	7	K-A3-F-003-0001.wav

5. 데이터 통계

5.1. 데이터 구축 규모

● 데이터 구축 목표 및 결과

번호	발화 스타일	획득 목표	구축 목표	구축 결과	감정별 대본 수				대본 개수
	7가지	1200	1000	1012	기쁨	슬픔	분노	무감정	63
1	독백체	200	167	166	3	3	3	2	11
2	대화체	200	167	168.6	3	3	3	2	11
3	구연체	200	167	168.6	3	3	3	2	11
4	중계체	150	124	128.4	선수소개/일반설명/득점상황				9
5	친절체	200	167	167.4	3	2	2	3	10
6	애니체	200	167	173.3	3	3	3	1	10
7	낭독체	50	41	40	-	-	-	1	1

2-012. 발화스타일별 구축 시간

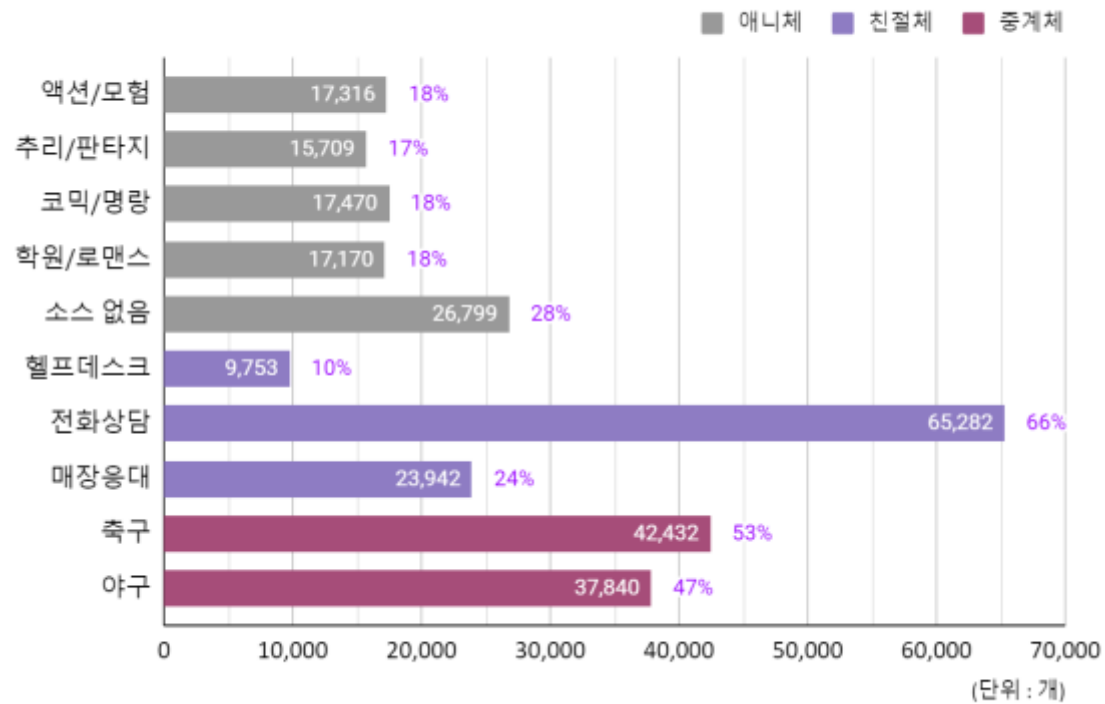


5.2. 데이터 분포

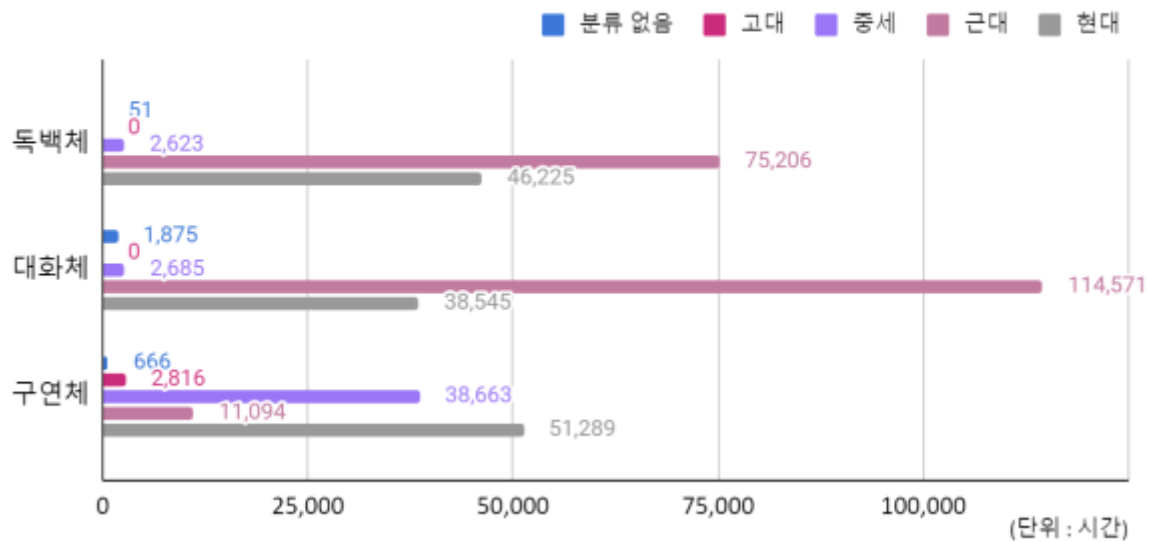
● 스타일에 따른 다양한 대본 소스 및 비율

애니체, 친절체, 중계체 등 발화 스타일 특성에 맞춰 대본 구성함. 독백체, 대화체, 구연체는 작품 시대를 고려하여 대본 제작.

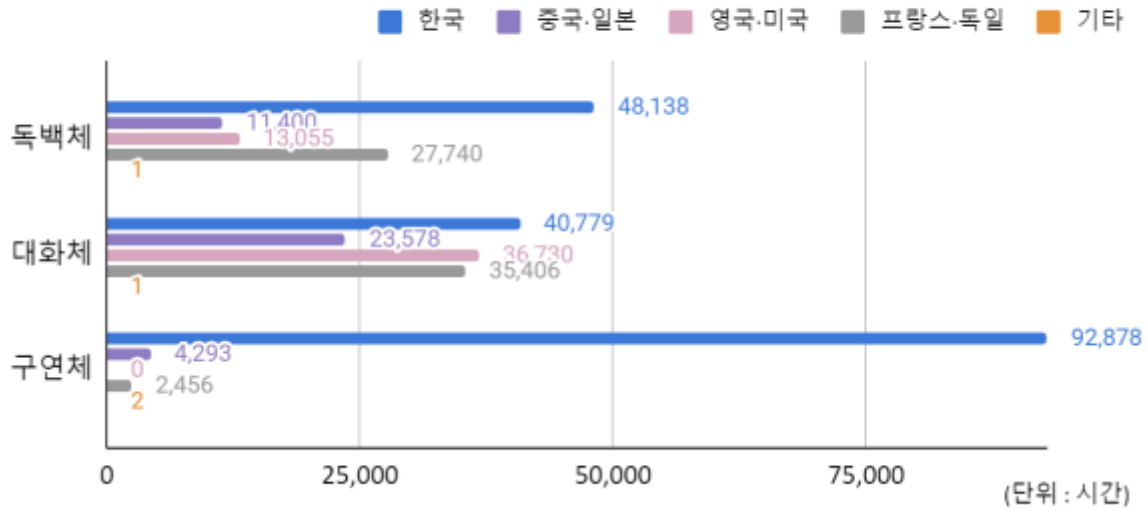
2-012. 대본 소스별 문장 수 및 비율



2-012. 발화스타일의 시대별 획득 시간



2-012. 발화스타일별 국내외 도서 획득 시간

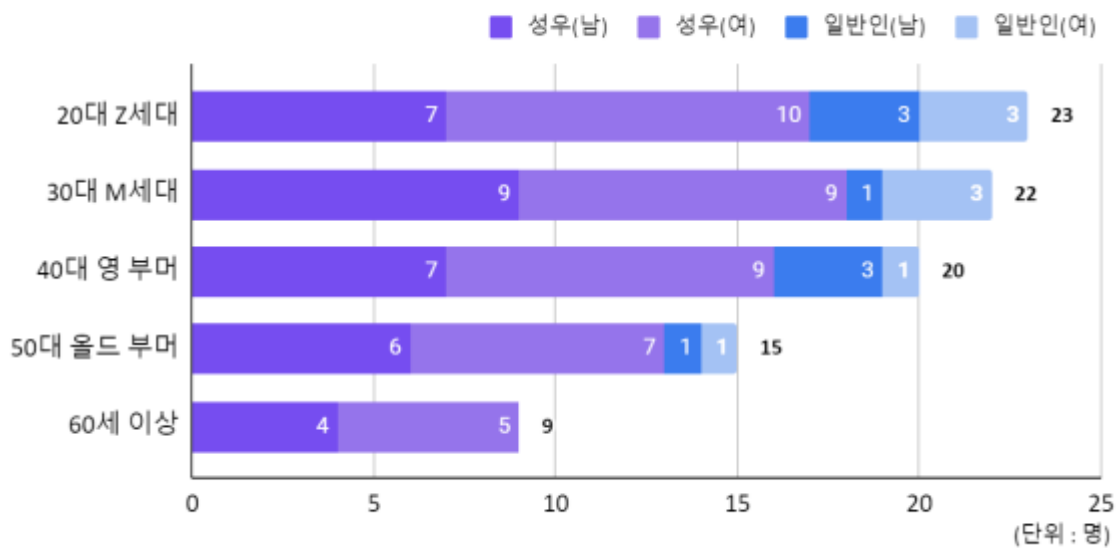


5.3. 기타 활용 통계

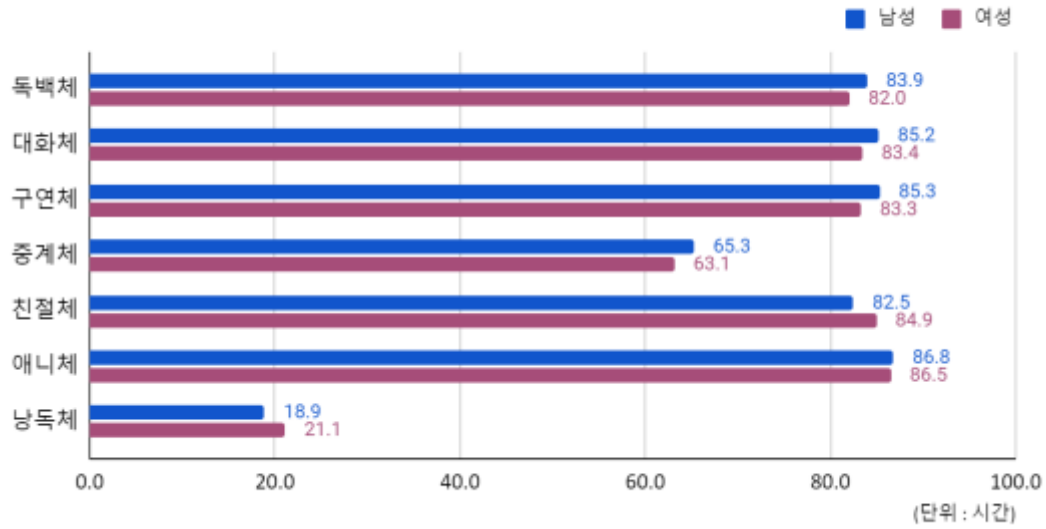
● 다양한 연령층

연령대	목표%	결과%	시간	명수	성우		일반인	
					남	녀	남	녀
20대 Z세대	25	26	263	23	7	10	3	3
30대 M세대	25	24	241	22	9	9	1	3
40대 영 부머	24	24	240	20	7	9	3	1
50대 올드 부머	16	16	161	15	6	7	1	1
60세 이상	11	11	107	9	4	5	0	0
소계	100	100	1012	89	33	40	8	8

2-012. 연령대에 따른 발화자 성별 및 인원

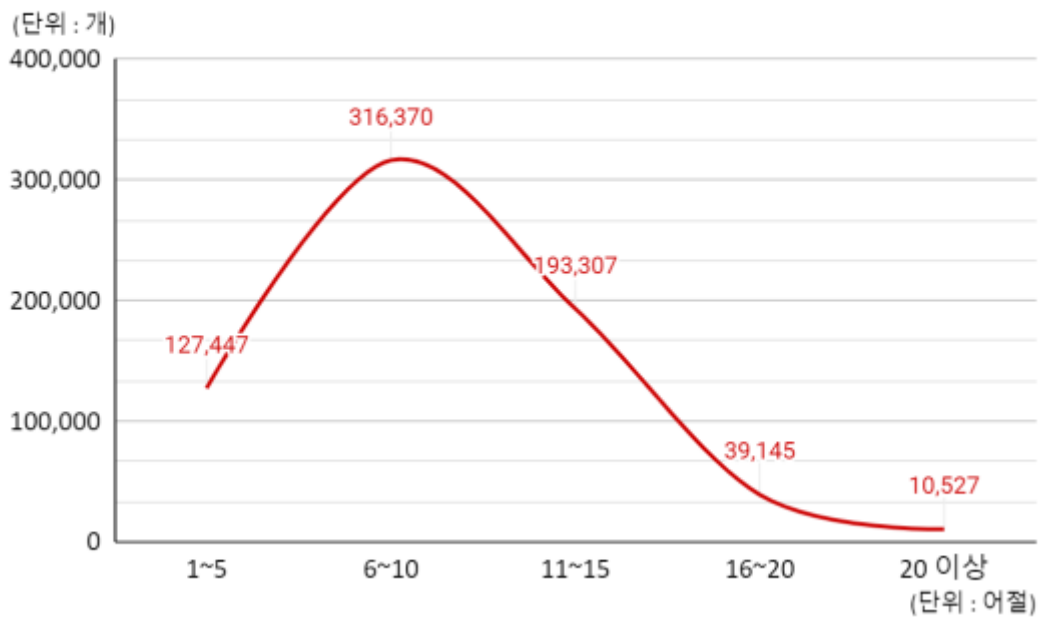


2-012. 발화스타일별 남녀 녹음 시간



● 어절 수 분포

2-012. 어절 수 분포



6. 원시데이터 특성

6.1. 대상 분류

시뮬레이션 : 전문 성우와 일반인이 사전 제작한 대본에 따라, 발화 스타일과 감성을 표현하여 음성 데이터를 제작함.

6.2. 제약조건

제약 있음(constrained): 63개 대본 사전 제작하여 음성 녹음에 사용.

6.3. 속성

- Peak level : -1dB 이하
- Noise Floor : -60dB 이하
- 음질 : 44.1kHz
- 형식 : WAV
- 채널 : Mono
- 묵음 : 파일 앞뒤로 0.25초의 묵음

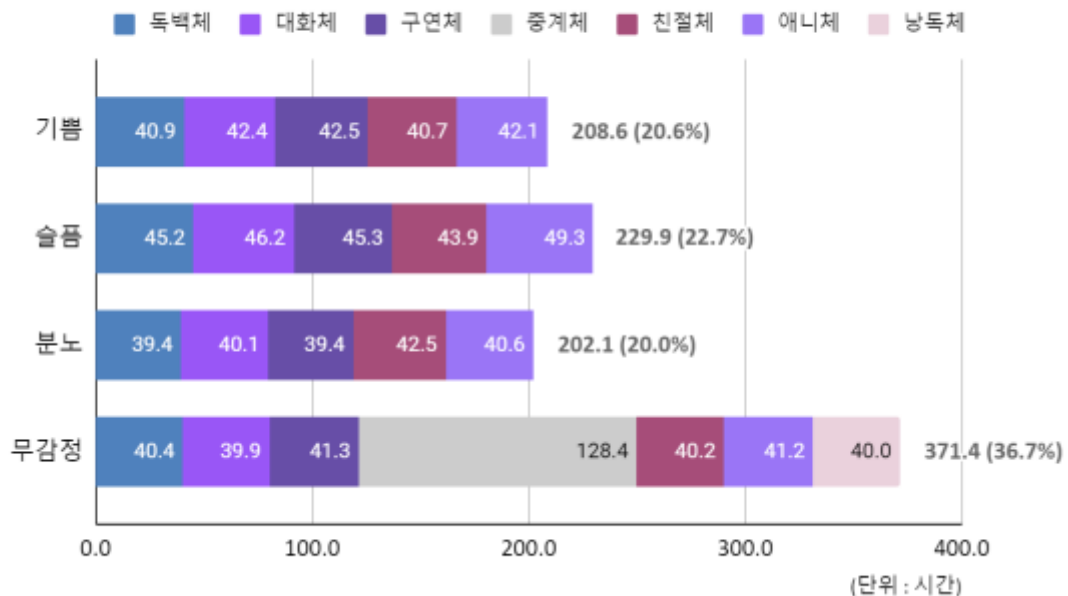
7. 기타 정보

7.1. 포괄성

- 감정과 발화스타일을 동시 고려하여 포괄성 지님

번호	발화스타일	획득	기쁨	슬픔	분노	무감정
1	독백체	166	40.9	45.2	39.4	40.4
2	대화체	168.6	42.4	46.2	40.1	39.9
3	구연체	168.6	42.5	45.3	39.4	41.3
4	중계체	128.4	0	0	0	128.4
5	친절체	167.4	40.7	43.9	42.5	40.2
6	애니체	173.3	42.1	49.3	40.6	41.2
7	낭독체	40	0	0	0	40
합계(시간)		1012.1	208.6	229.9	202.1	371.4
분포(%)		100.00%	20.60%	22.70%	20.00%	36.70%

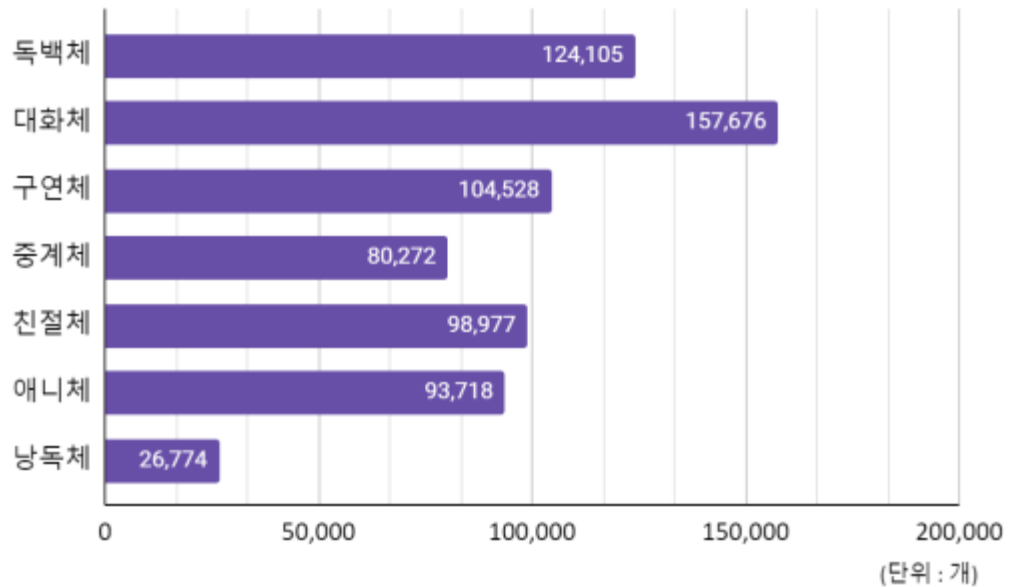
2-012. 감정별 획득 시간



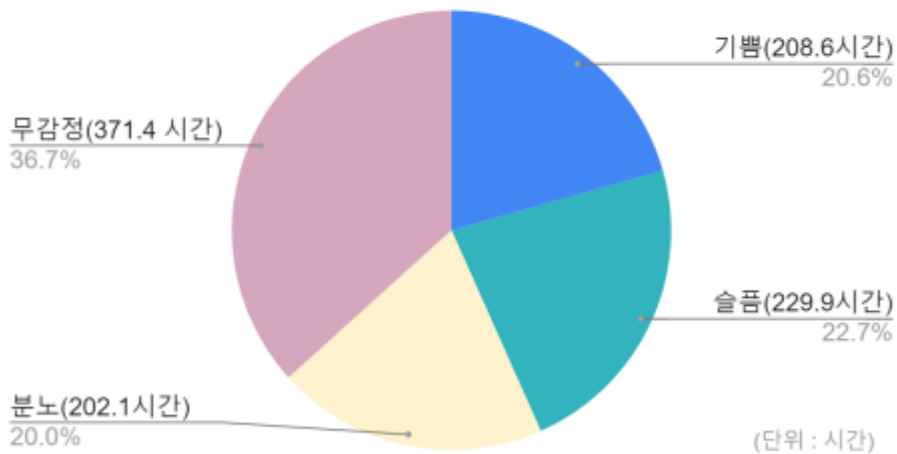
7.2. 독립성

- 발화스타일 6개를 특정, 기획하여 제작함.
- 대표 감정 4가지를 선정하여 구축함.

2-012. 발화스타일별 문장 개수



2-012. 감정별 획득 비율



7.3. 유의 사항

※ 해당 사항 없음

7.4. 관련 연구



- **해외 연구1** Expressive TTS Training With Frame and Style Reconstruction Loss (IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2021) : 훈련 데이터의 운율 주석을 필요로 하지 않음. 또한 명시적으로 운율을 모델링하지 않고 Tacotron 기반 TTS 프레임워크를 사용하여 입력 텍스트와 운율 스타일 간의 연관성을 인코딩함. 이 연구는 운율이 임베딩 벅크에 의해 명시적으로 모델링되는 스타일 토큰 패러다임에서 출발함.
- **해외 연구2** FINE-GRAINED STYLE CONTROL IN TRANSFORMER-BASED TEXT-TO-SPEECH SYNTHESIS(Li-Wei Chen et al. 2021) : 트랜스포머 기반 텍스트 음성 합성(TransformerTTS)에서 세밀한 스타일 제어를 구현하기 위한 새로운 아키텍처를 제시함. 참조 음성에서 로컬 스타일 토큰(LST)의 시간 시퀀스를 추출하여 말하기 스타일을 모델링함. 그런 다음 TransformerTTS의 기존 콘텐츠 인코더는 콘텐츠와 스타일 간의 융합 및 정렬을 위해 설계된 교차 주의 블록으로 대체됨. 세밀한 스타일 제어를 사용하면 자연스러움, 명료성 및 스타일 이전 가능성 면에서 더 나은 성능을 보임.

제2장 데이터 구축

1. 데이터 구축 개요



2. 임무 정의

2.1 임무 정의

- 감성(기쁨/슬픔/화남) 및 혼잣말, 넋두리를 포함한 다양한 발화 스타일(대화체, 중계체, 구연체 등 7가지)을 나타낼 수 있는 자연스러운 음성 합성을 위한 다양한 발화 음성 데이터
- 묵음 제외, 문장 단위 1,000시간 구축, wav 파일과 JSON 으로 구축.
- 업계와 학계에서 즉시 활용할 수 있는 수준의 품질 확보
- 업계와 학계에서 폭넓게 활용될 수 있도록 발화 스타일의 범용성 확보

2.2 데이터 구축 유의 사항

- 문학작품은 46명의 저작권자와 계약하여 299개의 작품을 활용함. 작품 정보는 메타 데이터로 제공함.
- 대본 제작 시 문학작품 활용하고 모든 대본을 창작하여 실명이 들어가지 않도록 조치

- 무감정 대본 제작 시 활용한 세종 코퍼스 말뭉치로 인해 1990년대 신문 기사에 기재되어 있던 실명과 기업명 활용된 정황 발견. 전수 조사하여 실명 기재된 35문장 삭제. 기업명의 경우 부정적인 내용이 없는 것 확인함.
- 모든 저작권자와 크라우드 워커 등 비용이 지급되는 대상 모두에게 “개인정보 수집 이용 및 제3자 제공에 관한 동의서”를 받음. 모든 증빙은 PMS에 등록함.

3. 획득(수집)

3.1 원시데이터 선정

● 6가지 및 후보 발화스타일 선정

번호	발화 스타일	대본 구성(안)	선정 이유	대본 소스
1	독백체	혼잣말/독백 일기 넋두리	RFP 발화 스타일 기본 데이터 의미 다양한 용도로 활용될 수 있음	희곡, 시나리오 드라마 등 국내외, 전 시대
2	대화체	웃어른에 친구에게 아랫사람에게 편지	RFP 발화 스타일 기본 데이터 의미 일상대화 중심. 존댓말, 반말 등 생생한 대화 구현에 초점. 다양한 용도로 활용 가능	희곡, 시나리오 드라마 등 국내외, 전 시대
3	구연체	동화 구연	RFP 에듀테크 기업 니즈 어린이집, 학교 공연, 오디오북 조카, 자식, 손주에게 읽어주기	동화, 동시 전래동화, 신화, 국내외, 전 시대
4	중계체	야구, 축구 소개 일반설명 득점 상황	RFP 운율이 강한 스타일 연구용 가장 많이 즐기는 스포츠 두 팀이 경기, 골 수 적어 유사	방송/유튜브/ 드라마/인터넷 뉴스 등에서 사 례 수집, 각색
5	친절체	전화 상담 매장 응대 헬프 데스크	소상공인, 자영업, 기업과 기관 홍보/광고용 활용도 콘텐츠 제작에 활용	방송/유튜브/뉴스 기존 상담사 AI 데이터 활용
6	애니체	7~15세 남녀 주인공 주인공 부모	소상공인, 자영업, 기업과 기관 홍보/광고용 활용도 콘텐츠 제작에 활용	방송/유튜브/온라인 수집

● 구축 규모

○ S.JSON

- 1개 발화 스타일당 3~4개의 감정(기쁨, 슬픔, 분노, 무감정) 대본 제작.
- 7개의 발화스타일과 4개의 감정, 약 63개 대본 제작
- 1시간에 500문장, 63개 대본, 약 30,000문장

○ WAV 파일 데이터 규모

- 문장 단위 정제 시 묵음 제거 고려하여 총 1,600시간 이상 구축
- 약 3만 개 문장 텍스트로 녹음 진행, 약 60만 문장 녹음 예정.
- 감정 및 발화스타일 1개당 성우 50명 이상이 3~4시간(감정별 1시간)씩 녹음
- 메타 정보 : 파일 길이(시간), 실제 음성의 시작과 끝, 발성 속도(실제 발성 길이/문장 내 음절 수)

번호	발화 스타일	획득 시간	정제시간	감정	대본 개수
----	--------	-------	------	----	-------

	7가지	1200	1000	기쁨	슬픔	분노	무감정	63
1	독백체	200	167	3	3	3	2	11
2	대화체	200	167	3	3	3	2	11
3	구연체	200	167	3	3	3	2	11
4	중계체	150	124	3(보통)	3(흥분)	2	1	9
5	친절체	200	167	3	2	2	3	10
6	애니체	200	167	3	3	3	1	10
7	낭독체	50	41	0	0	0	1	1

● 데이터 특성 현황

번호	발화 스타일	감정 시간	대본 구성(안)	대본 소스	대본팀	저작권	대본 개수	특이사항
1	독백체 200시간	기쁨 50 슬픔 50 분노 50 무감정 50	혼잣말/독백 일기 넋두리	● 희곡, 시나리오, 드라마 대본 ● 현대극 중심. ● 한국과 세계작품 비율 1:1, 세계작품 가는 5개국 이상.	문학전문가	저작권 계약	11	혼잣말과 넋두리 구분
2	대화체 200시간	기쁨 50 슬픔 50 분노 50 무감정 50	일상대화 ● 윗사람 ● 친구 ● 아랫사람 ● 존댓말/반말 편지		문학전문가	저작권 계약	11	A와 B의 대화로 대본을 2번 구성하여 녹음
3	구연체 200시간	기쁨 50 슬픔 50 분노 50 무감정 50	동화 구연		문학전문가	저작권 계약	11	
4	중계체 150시간	감정 의미 없음.	선수소개 일반설명 특점상황	야구/축구 1:1 비율. 10개 이상의 경기 소스 사용.	방송작가팀	각 색, 창작	9	가장 대중적이고 흥분이 강한 경기 선택
5	친절체 200시간	기쁨 50 슬픔 50 놀람 50 무감정 50	전화 상담 매장 응대 헬프 데스크	전화 상담 매장 응대 헬프 데스크 1:1:1로 구성	방송작가팀	각 색, 창작	10	천천히 설명 분노 대신 놀람 대본 구성
6	애니체 200시간	기쁨 50 슬픔 50 분노 50 무감정 50	7~15세 애니 남녀 주인공 주인공 부모	애니메이션 장르별 액션/모험, 추리/판타지, 코믹/명랑, 학원/로맨스 1:1:1:1로 균일하게 구성	방송작가팀	각 색, 창작	10	과장된 연기톤

3.2 획득(수집) 절차



3.3 획득(수집) 기준

- Peak level : -1dB 이하
- Noise Floor : -60dB 이하
- 음질 : 44.1kHz
- 형식 : WAV
- 채널 : Mono

3.4 획득(수집) 조직

이름	목적	구성단위	역할	시기 및 기간
발화 대본 제작 위원회	- 발화 대본 제작 방침 협의 - 문학작품과 자료 수집 대상 선정 기준/지침 마련 - 대본 수집 시 유의할 점 - 선정성, 폭력성 배제, 맞춤법 등 작업 시 유의 사항 도출, - 품질관리	내부: 컴복스 외부: -방송작가팀 -고대 국문과팀	- 선정 실무를 맡은 팀으로부터 결과를 보고 받고 승인	-사업 시작 후 바로 구성 -초기 2주 안에 활동 시작
발화과제 설계위원회	- 발화 데이터 구축 수행 과제 설계 - 라벨링 구체적 내용 제안	내부: 컴복스, 셀바스 외부: 서혜정 낭독 연구소, 사운드웍스	- 발화 음원 획득 도구의 세부 요구 사항에 대한 검토	-2주~3주에 활동 및 지침 전달

- 협의체 1. 발화 대본 제작 위원회
 - 발화 대본의 원문 선정과 자료 수집 후 창작 방향 결정
 - 대본의 세부 사항, 분량, 조건, 작업 방식 등 협의
 - 발화 대본용 희곡, 시나리오, 동화 등 문학작품 선정 기준 및 지침 마련.
 - 작품 선정 실무를 맡은 팀으로부터 결과를 보고 받고 승인.
- 협의체 2. 발화과제 설계위원회
 - 발화 데이터 구축 수행과제 설계. 라벨링 구체적 내용 제안.
 - 발화 음원 획득 도구의 세부 요구사항에 대한 검토.

3.5 획득(수집) 도구

- 보유 스튜디오 현황
 - 전문 스튜디오 7곳 이상 5개월 투입
 - 1개 스튜디오가 1개 발화스타일 150~200시간 작업 기준.
 - 성북동 커뮤니케이션박스 사옥 오디오북 스튜디오 2개 보유

번호	품목	모델명	수량
1	오디오 인터페이스	Focusrite	2
2	오디오 인터페이스	antelope synergy core	2
3	오디오 인터페이스	Focusrite 스칼렛 18i20	2
4	프리앰프	Focusrite octopre, ISA 430	1
5	프리앰프	Focusrite 스칼렛 octo pre	1
6	모니터 스피커	ESI nEar08 extreme	2
7	콘덴서 마이크	Antelope mic	2
8	콘덴서 마이크	MXL mic	1
9	콘덴서 마이크	GENESIS mic	1
10	콘덴서 마이크	Aston Origin mic	7
11	다이내믹 마이크	SHURE	2
12	믹서	Eurorack Alto	1
13	헤드폰 앰프	icon	1
14	헤드폰 앰프	behringer	1
15	헤드폰 앰프	behringer powerplay	1
16	헤드폰	AKG	7
17	헤드폰	SHURE	1
18	캠코더	소니 FDR-AX100 4K	1
19	캠코더 마이크	rode	1
20	캡처보드	라이브 방송용 장비	1
21	갤럭시 탭 S7 FE	원고 모니터용	1

● 사운드웍스 3개 이상 스튜디오 사용

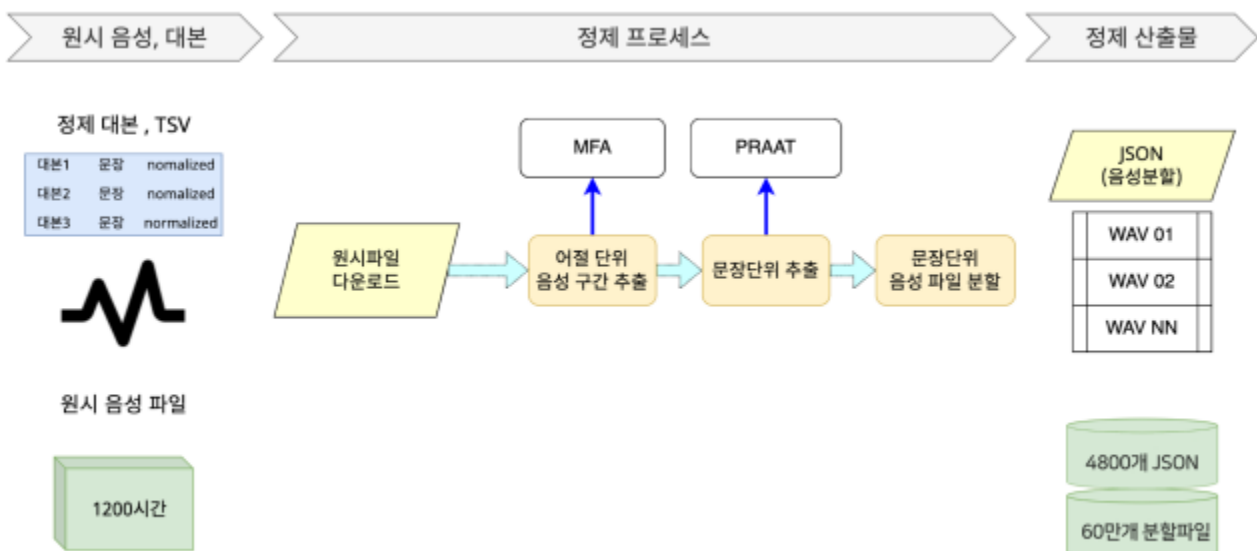
- 최첨단 장비 보유
- 녹음 부스 : Isolation -40db 이하 / 잔향: RT60 기준 0.3s 이하
- 동일 장비 : Mic preamplifier : Tube TEC MP2A
- Microphone : AKG C414 콘덴서 마이크

4. 정제

4.1 원천데이터 규모

스타일	원시데이터	원천데이터	정제율
합계	1622	1011.5	62.4
친절체	257	167.0	65.0
애니체	260	172.2	66.3
중계체	211	128.4	60.9
독백체	278	166.2	59.8
대화체	303	168.7	55.7
구연체	249	169.0	67.8
낭독체	65	40.0	61.8

4.2 정제 절차



4.3 정제 기준

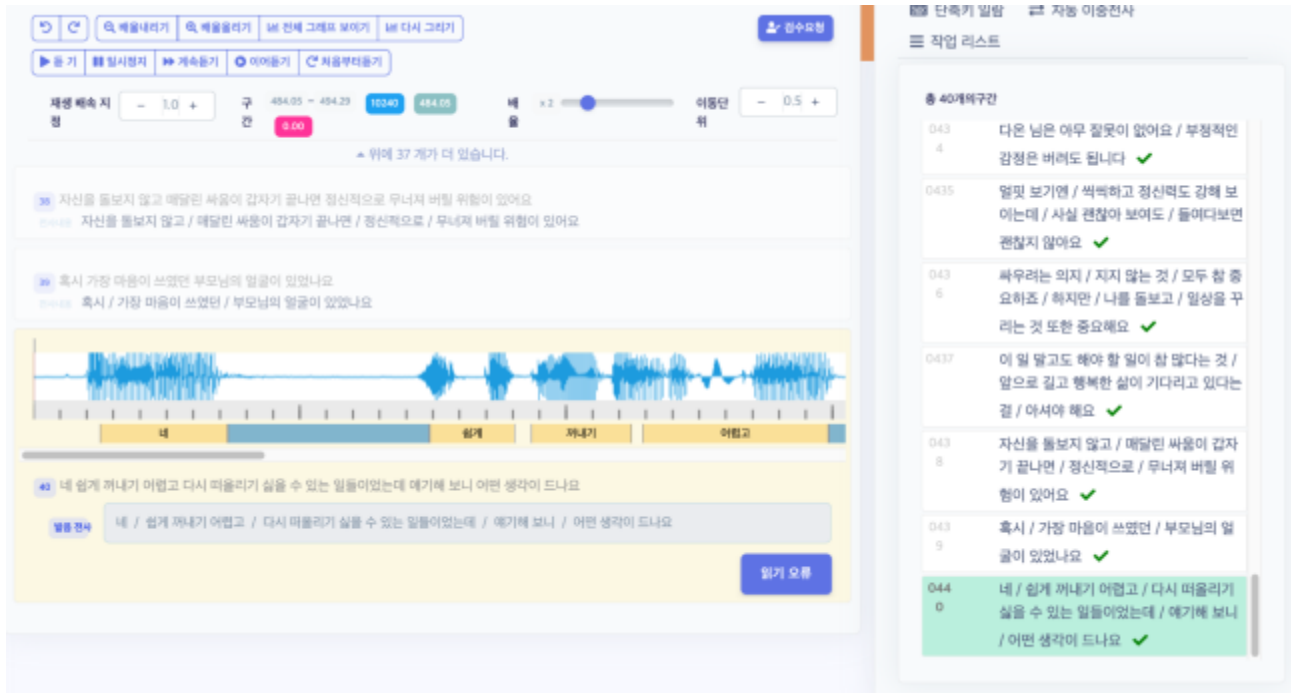
구분	확인 내용	처리
음성	음원과 텍스트(원문, 철자 전사, 발음 전사)가 일치하는가?	재정제 및 대본, 음성 수정
	음원과 원문이 문장 단위로 정확히 일치하는가?	재정제 및 대본, 음성 수정
	음성 앞뒤에 잘림이 있는가?	재정제
	음성 앞뒤에 적절한 길이의 묵음(휴지)이 있는가?	재정제
	녹음된 내용이 정확히 들리는가?	재정제 및 대본, 음성 수정
전사	실제 음원에서 전사되지 않은 부분이 있는가?	재정제 및 대본, 음성 수정
	띄어쓰기가 제대로 되어 있는가?	대본 수정
	오타자는 없이 전사 되었는가?	재정제 및 대본, 음성 수정

4.4 정제 조직

구분	소속	투입인력	역할
정제팀	바이칼에이아이	정제프로그램 개발자	정제프로그램 총괄 및 개발 정제데이터 관리 오류 확인 및 수정

4.5 정제 도구

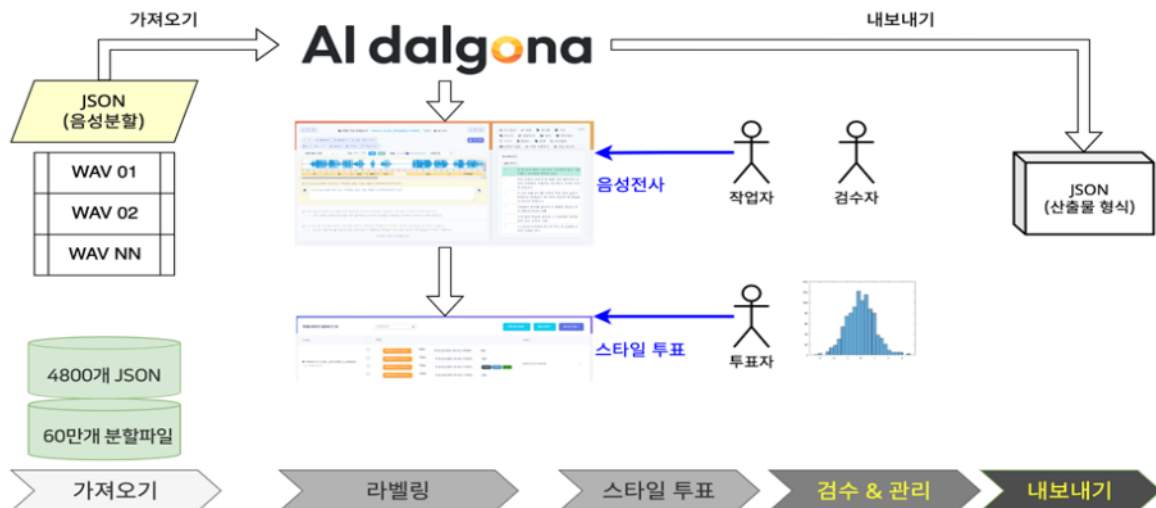
- 바이칼에이아이에서 개발한 저작도구 AI Dalgona 사용
- 스타일 음성파일 업로드
- 스타일 음성을 문장 단위로 자르기와 STT 결과 표시
- 스타일 음성의 연속 재생, 구간 재생, 반복 재생
- 철자 전사와 발음 전사를 비교하며 수정하기 위한 구간 수정하기



5. 가공(라벨링)

5.1 가공(라벨링) 절차

● 가공 프로세스



● 음성 전사

- 분할된 대본, 철자 전사, 음성파일을 참고하여 전사 작업 진행
- ETRI 전사 규칙을 준용하되, 본 사업의 특성을 반영한 작업지침서에 따라 전사 실시



● 음성 구간 수정

- 대본과 다르게 분할된 음성의 경우 전체 음성 그래프 조정을 통해 문장 재분할
- 음성 앞뒤 잘림 현상은 음성 그래프 조정으로 해결
- 문장 앞뒤 긴 묵음이 경우 음성 그래프에서 간격 조절



● 묵음 처리

- 문장 내 기계적으로 처리된 묵음 중 미처리 또는 제대로 처리되지 않은 대상에 대해 수정 진행



5.2 가공(라벨링) 기준

●음성 및 텍스트(전사) 작업 기준

- 아래의 내용을 작업 기준으로 작업하되 수정할 수 있는 경우 직접 수정 처리하고 수정이 불가능한 경우 오류로 분류하여 재작업 진행함.
- 모든 텍스트는 육안으로 확인하며, 전사 규칙은 2022년 TTA ETRI의 전사 규칙을 준용하되 사업 특성을 반영한 작업지침서를 준용하여 전사함을 원칙으로 함.

구분	확인 내용	처리
음성	음원과 텍스트(원문, 철자 전사, 발음 전사)가 일치하는가?	음성 및 전사 수정
	음원과 원문이 문장 단위로 정확히 일치하는가?	음성 및 전사 수정
	음성 앞뒤에 잘림이 있는가?	음성조정
	음성 앞뒤에 적절한 길이의 묵음(휴지)이 있는가?	음성조정
	녹음된 내용이 정확히 들리는가?	음성 및 전사 수정
전사	실제 음원에서 전사되지 않은 부분이 있는가?	전사 처리
	띄어쓰기가 제대로 되어 있는가?	전사 처리
	오타자는 없이 전사 되었는가?	오타자 수정
	발화 중간에 휴지(pause)가 라벨링 되어 있는가?	휴지 처리
	숫자나 외래어 등에 대하여 한글 전사가 제대로 되어 있는가?	전사 처리
	통상적인 발음으로 읽지 않은 경우, 발음 전사가 되었는가?	전사 처리

5.3 가공(라벨링) 조직

구분	소속	투입인력	역할
가공팀	나라지식정보	클라우드워커	음성 구간 수정 텍스트(전사) 수정 오류 분류 및 재가공

5.4 가공(라벨링) 도구

- 도구 이름 : AI 달고나, dalgona.ai



분류	기능이름	상세 설명	관련 작업
라벨링 기능	음성 표시	원시 음성 구간 표시	작업자, 검수자
	음성 듣기, 이어 듣기, 반복구간 듣기	음성 구간을 다양하게 이동하면서 듣기	작업자, 검수자
	발음 전사	발음 전사 지침에 근거하여 전사	작업자, 검수자
	이중 전사	철자 전사를 위해서 이중 전사 표시	작업자, 검수자
	대본 부분 수정	발화자가 잘못 발음하였을 때 대본을 해당 부분만 수정하기	작업자, 검수자
	구간에 대한 스타일 태깅	음성 구간, 어절의 위치에 스타일이 드러남을 표시	작업자, 검수자
	메타 정보 보기	대본 메타 정보 보기	작업자, 검수자
투표 기능	리커트 척도 투표	음성 전체에 대한 스타일 리커트 척도	검수자, 투표자
작업 관리	가입 및 인증	사용자 인증 및 가입, 권한 관리	작업자, 검수자
	원천데이터 가져오기	원천데이터를 가져와서 작업 대기 목록으로 관리하기	관리자
	라벨링 데이터 내보내기	라벨링 결과를 JSON 으로 내보내기, 학습으로 이관하기, 최종 산출물 작성	관리자
	내 작업목록 확인	나에게 할당된 작업 및 검수 목록 확인	작업자, 검수자
	작업 편집	작업 편집 및 이동	작업자, 검수자
	검수 요청	작업 완료 시 검수 요청	작업자, 검수자
	검수 승인 및 검수 반려	검수 승인 및 검수 반려	검수자
	메시징 기능	검수자 및 작업자와의 의사소통	작업자, 검수자, 관리자
통계 관리	작업 통계	기간별, 작업자별 작업 통계	관리자
	검수 통계	기간별 검수자별 검수 통계	관리자
	개념 집합 분포	개념 집합의 분포 통계, 조회 기능	관리자
	도메인 분포	도메인 분포 통계	관리자
	유형 분포	유형별 분포 및 통계	관리자

● 학습데이터 조회

● 음성 데이터 전사 및 가공 과정

● 음성 데이터 위치별 라벨링

- 음성의 음절 단위 일치 표현을 통해서 위치에 라벨링 하는 기능

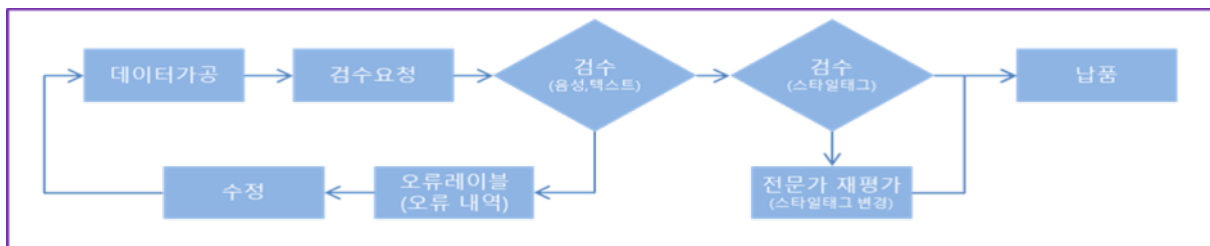


6. 검사

6.1 검사 절차

● 검수 절차

- 가공이 완료된 데이터에 대해 음성 및 텍스트에 대한 검수를 시행하고, 통과된 대상에 대해 스타일 태그 검수 진행
- 음성 및 텍스트 검수 시 나타난 오류는 수정 후 재검수 시행
- 스타일 태그 검수를 통과하지 못한 데이터는 전문가에 의해 재평가 시행



6.2 검사 기준

● 검수 기준

구분	검수 내용
음성	음원과 텍스트(원문, 철자 전사, 발음 전사)가 일치하는가? 음원과 원문이 문장 단위로 정확히 일치하는가?

	음성 앞뒤에 잘림이 있는가? 음성 앞뒤에 적절한 길이의 묵음(휴지)이 있는가? 녹음된 내용이 정확히 들리는가?
전사	실제 음원에서 전사되지 않은 부분이 있는가? 띄어쓰기가 제대로 되어 있는가? 오타자는 없이 전사 되었는가? 발화 중간에 휴지(pause)가 라벨링 되어 있는가? 숫자나 외래어 등에 대하여 한글 전사가 제대로 되어 있는가? 통상적인 발음으로 읽지 않은 경우, 발음 전사가 되었는가?

● 음성 데이터 및 텍스트(전사) 검수

- 저작도구를 사용하여 ① 음성 데이터를 들으면서, ② 철자 전사, ③ 발음 전사를 비교하여 검수 진행
- 작업 매뉴얼에 따라 검수를 진행하며, 검수를 통과하지 못한 데이터에 대해서는 오류 유형별 레이블 및 오류명세를 기재하고 재작업 후 검수
- 오류 분류 및 재처리

● 스타일 태그(발화 및 감정 표현) 검수

- 제작한 음원에 대한 감정 및 발화스타일 동의 투표
- 동일한 음성에 대해 3명의 크라우드워커가 평가
- 데이터 품질은

5점 매우 적합 : 해당 스타일과 감정 표현이 매우 분명하게 느껴진다.

4점 적합 : 해당 스타일과 감정 표현이 충분히 느껴진다.

3점 보통 : 해당 스타일과 감정 표현이 느껴진다.

2점 부적합 : 해당 스타일과 감정 표현이 잘 느껴지지 않는다

1점 매우 부적합 : 해당 스타일과 감정이 아닌 다른 감정이 더 분명하게 느껴진다.

데이터 품질 통과 기준은 (TTA 품질검증지표 근거)

구문적 정확성	구조 정확성	정확도(%)	100%	●사업수행계획서 ●과제조정위원회 검토 결과
	형식 정확성	정확도(%)	100%	
의미적 정확성	전사 정확도	정확도(%)	95% 이상	●사업수행계획서 ●품질관리계획서
	발화스타일별 감정 표현 정확도	정확도(%)	90% 이상	●사업수행계획서 ●품질관리계획서
	감정 표현의 강도 태 깅 정확도	정확도(%)	90% 이상	●TTA 요청사항
유효성	음성 합성	유효성	MOS 3.6 이상	●과제조정위원회, TTA 요청사항

6.3 검사 조직

구분	소속	역할
총괄책임자	커뮤니케이션북스	품질관리 총괄
실무책임자	나라지식정보	품질관리 실무 총괄
품질관리 실무협의회	커뮤니케이션북스 나라지식정보 셀바스 AI 바이칼 AI	품질관리 주요 계획, 품질 현안 등의 협의 품질관리 계획의 적정성 평가 및 보완 데이터 품질 이슈 논의 및 해결방안 제시 저작권, 개인정보 관리
구축 프로세스 품질관리	나라지식정보	구축 프로세스 품질관리 총괄
구축 데이터 품질관리	나라지식정보	구축 데이터 품질관리 총괄 라벨링 데이터 품질관리 담당 - 음성/텍스트 검수팀 - 발화 및 스타일 태그 검수팀

6.4 검사 도구

공정	데이터	검사방법	도구
정제 및 가공 검수	텍스트 및 음성	[방법] 음성 구간과 전사 텍스트 일치 검사	저작도구

발화 및 스타일 태그 검수	복수 스타일 태그 검수	[방법] 각 음성당 3명의 발화 및 스타일 태깅 검수 	저작도구
----------------	--------------	---	------

6.5 기타 품질관리 활동

- 오류 발생 예방 활동
 - 데이터 품질 및 오류 유형에 대한 피드백을 정기적으로 제공하고, 데이터 품질 관리팀과 실시간 질의응답을 통해 데이터 검수 오류 발생을 미리 방지
- 데이터 오류 발생 시 대처 사항
 - 가공작업 전 정제작업을 통해 작업 공정 지연 예방
 - 오류 발생 원인 분석 및 수정
 - 분석 결과에 대해 가이드 수정 추가하여 반복 발생 방지
 - 자주 발생하는 오류에 대한 주의 감독 강화
- 품질 오류 발생 시 대응
 - 검수 과정에서 품질 오류 다량 발생 시 정제/검수자 재교육을 수행

7. 학습 모델

7.1 학습 모델 후보

○ 인공지능 학습 모델 후보

데이터명	감성 및 발화스타일 동시 고려 음성합성 데이터			
학습 모델 후보	알고리즘	성능지표	선정 여부	선정 사유
인공지능 기반 음성 합성 모델	Tacotron2	MOS 3.6 이상	O	- 여러 가지 스타일 표현 가능 - 훈련 안정성 높음. - 1-step 훈련
인공지능 기반 음성 합성 모델	Transformer TTS	MOS 3.6 이상	O	- 여러 가지 스타일 표현 가능 - 훈련 안정성 높음. - 1-step 훈련
인공지능 기반 음성 합성 모델	Fastspeech	MOS 3.6 이상	X	
인공지능 기반 음성 합성 모델	Fastspeech2	MOS 3.6 이상	X	

○ 인공지능 학습 모델 선정 기준과 고려사항

구분	고려사항	설명
1	적합성	감정 및 다양한 발화스타일을 나타낼 수 있는 자연스러운 음성합성에 적합한 모델인가?
2	활용성	일상 대화 음성 합성 기술 및 다양한 감정 음성 합성 기술에 활용성이 높은 학습 모델인가?
3	실행 가능성	구축된 학습데이터셋을 활용하여 실제 연구 및 산업 분야에 실현 가능성이 큰 모델인가?
4	선정 절차	선정 기준에 적합한 후보 리스트업 1 cycle 학습 모델 개발 성능평가 최종 학습 모델 선정

○ 인공지능 학습 모델 후보군 적합성 검토 결과

후보 학습 모델	적합성	활용성	실행 가능성	선정 여부
Tacotorn2	중	상	상	X
Transformer TTS	상	상	상	O

7.2 학습 모델 개발

① Transformer TTS

- (개발 목표) 감정 및 다양한 발화스타일이 표현이 가능한 자연스러운 음성합성 모델 생성.
- (개발 내용) 구축된 학습데이터를 활용하여 Auto-regressive End-to-End 음성합성 모델인 Transformer TTS 알고리즘으로 훈련하여 스타일별로 6개의 음성합성 모델을 학습함. 학습된 음성합성 모델로 각각의 6개의 스타일 및 감정을 나타낼 수 있는 음성합성음 생성.

데이터명	감성 및 발화스타일 동시 고려 음성합성 데이터
학습 모델	인공지능 기반 음성합성 모델
모델	Transformer TTS
성능지표	MOS 3.6
개발 내용	구축된 학습데이터를 활용하여 Auto-regressive End-to-End 음성합성 모델인 TransformerTTS 알고리즘으로 훈련하여 스타일별로 6개의 음성합성 모델을 학습함. 학습된 음성합성 모델로 각각의 6개의 스타일 및 감정을 나타낼 수 있는 음성합성음 생성.
응용 서비스 (예시 및 유의 사항)	클라우드 음성합성 서비스

제3장 데이터 활용

1. 데이터 활용

- 음성합성에서 주로 사용되던 낭독체를 벗어나, 애니체, 친절체, 중계체, 구연체 등 다양하고 새로운 발화스타일을 설계하여 새로운 스타일의 음성 데이터를 구축 제공함.
- 감성과 발화스타일을 두 축으로 정교하게 설계된 데이터를 통해 다양한 음성합성 연구가 가능해졌고, 산업계에서도 음성 상품화의 새로운 가능성을 열게 되었음.
- 대본 제작 단계부터 표현하고자 하는 스타일과 감정을 잘 드러낼 수 있도록 전문가(문학 전문가, 방송작가) 협업으로 고품질의 대본 텍스트를 개발하여 사용.
- 세종 코퍼스 커버리지를 구축 단계에서 고려, 적은 양의 음성이라도 TTS 합성 결과를 담보할 수 있도록 제작함.
- 다양한 연령층과 성별의 성우/일반인 89명의 음성을 확보하여 발화 스타일과 감정 표현을 표현한 데이터베이스임. 다 화자, 다 감정을 표현할 수 있는 한국어 종단형(End-to-End) 음성합성 연구 활성화가 기대됨.
- 유튜브 동영상 등 일반인이 저렴하게 고품질의 디지털 콘텐츠를 제작하는 데 필요한 기본적인 이고 범용적인 기술로서 수요 증가와 시장 확대가 예상됨.

2. 응용 서비스와 개발

- 로봇, 메타버스, 인공지능 스피커, 키오스크, 가상 아바타 서비스, 게임, 감정 테라피, 재활, 돌봄 서비스 등 더 다양한 서비스에서 TTS 엔진 활용.
- 증강현실(AR)과 가상현실(VR), 혼합현실(MR), 확장현실(XR) 속 아바타는 점점 더 생생하게 구현될 것이며, 이용자는 아바타에게 자기만의 목소리를 부여하고, 기분에 따라 목소리를 바꿀 수 있음.
- 섬세하게 구현된 TTS 엔진은 다양한 AI 챗봇이나 ARS 서비스, 콜센터 등에 다양한 용도로 사용될 수 있음.
- 고품질의 저렴한 TTS 엔진의 개발은 유튜브 영상, 오디오북 등 다양한 콘텐츠 제작을 위한 크리에이터들의 작품 활동을 촉진하고 콘텐츠 품질을 올리는 데 활용될 수 있음.
- 도서관, 박물관, 지하철역 등 공공장소의 안내 방송이나 기업용 ARS 음성 등 사회 인프라의 서비스 품질 향상에도 이바지할 수 있음.
- 소상공인도 TTS 엔진 서비스를 손쉽게 활용하여 자기 가게를 위한 FAQ ARS 시스템을 제작한다거나, 메타버스에 가게를 오픈한 후 홍보용 음성으로 사용하는 등 다양한 용도로 음성 데이터를 활용할 수 있게 됨.

3. 응용 서비스 개발

- 다양한 스타일과 감성, 발화자 특성을 복합 설계한 짜임새 있는 데이터로, 향후 명시적인 스타일 지정 없이도 음성합성 대상 텍스트 분석만으로도 내용/장르에 따라 적절한 스타일을 자동으로 표현할 수 있는 감정인식 연구와 음성합성 기술 연구 및 서비스 개발이 가능.
- 음성합성 기술은 소리 중심의 UI가 활성화되면서 더욱 상업적 이용 가능성과 활용처가 확대

되고 있음. 이번에 개발한 데이터는 인공지능이 더욱 자연스러운 인간의 목소리를 표현하는 데 유용하게 활용될 수 있음.

- 인간처럼 말하고 들으며 의사소통하는 기술은 클라우드에서 API 서비스로 제공되거나 솔루션으로 탑재되어, 하드웨어와 결합하는 스마트폰, AI 스피커, 휴먼 로봇의 형태로 이용될 수 있음.

4. 기술 지원

- 구축 데이터 유지관리

발화 데이터 전담 PM 및 실무 전담 인력 지정

구축 데이터의 체계적 관리 및 유지보수를 위한 가이드라인 구축 및 이에 따른 시행

임원이 지휘하는 연간 2회의 데이터 상태 검사 및 감사 시행

기관 및 외부 고객의 요구에 대한 피드백

- 헬프데스크 운영

C/S 경력 전담 매니저 배치

git-lab 에 Q&A 및 오류 신고 help desk 운영

기술 원격지원

- 관련 지식 데이터베이스 운영, 구축

FAQ 및 동영상 주기적 업데이트

온라인 매뉴얼 구축 및 PDF 다운로드

〈부록〉 인공지능 학습용 데이터 도메인 용어 정의 - 바이칼

용어 명(한글)	용어 명(영문)	용어 정의
서브 스타일	sub_style	발화 스타일별 세부 특성을 서브 스타일로 명명함. [친절체] 친절체의 특성상 분노, 슬픔 감정은 잘 표현하지 않고 상대방에게 공감하는 리액션임. “공감 리액션”으로 표기. [중계체] 중계체 대본의 내용을 (1)일반설명 (2)선수소개/경기진행 (3)특점상황 으로 나누어 정리하고, 이를 서브 스타일 태그를 달아 구분함. [애니체] 발화자 캐릭터, 애니메이션 등장인물의 성격을 각 발화자의 목소리 특성에 맞게 부여하고 그 인물을 기재함. (40대 아저씨, 7세 남아 등)